

# Kurs-Agent — Anforderungen

Stand 05.10.2026. 106 Punkte in elf Gruppen. Jede Anforderung ist so gefasst, dass sie **scheitern kann**: es steht dabei, woran man sie misst. Was nur maschinell prüfbar ist, prüft `pruefe_alles.py`.

**Die Aufgabe — gesetzt am 04.10.2026, 12:40 Uhr (Quelle: AUFGABE.md):** „Ziel der Kurs-KI ist es, auf einem Ordner ein SLM oder kleines LLM speziell für die Python-Programmierung zusammen mit einem dafür passenden Agenten und den Python-Werkzeugen auf einen einzigen Ordner zu installieren. Das System soll Python-Programme auf Anforderung schreiben und selbst testen können, um Syntaxfehler über den Agenten selbst zu korrigieren, dann entweder simulieren oder direkt auf die Hardware laden. Das alles muss so geschehen, dass der Anwender nichts laden muss; es muss ohne Internetzugang funktionieren, auch alle Treiber müssen vorhanden sein. Es wird nichts installiert außer eventuell nötigen Treibern, und alles läuft nur mit den Werkzeugen auf dem besagten Ordner; es wird kein schon vorhandenes Python verwendet, keine Libs, die irgendwo gefunden wurden, nichts sonst — alles muss mitgeliefert werden. Ich will nicht sehen: ‚es muss noch nachgeladen werden‘.“

**Der Maßstab über allem — gesetzt am 04.10.2026:** „Alles muss echt laufen auf meinem Rechner, alles inklusive LLM, Agent, Werkzeugen, Hardware. Das ist gesetzt.“ Keine Anforderung dieses Blatts gilt als erfüllt, solange sie nur unter Wine, im Simulator, im Browser-Nachbau oder auf dem Linux-Prüfstand bestanden hat. Erfüllt heißt: **auf C:\Kurs\_Agent, mit Protokoll und Bildschirmfoto**. Den Stand je Säule führt `PRUEFPROTOKOLL.md` an erster Stelle; am 04.10.2026 fehlt darin noch das Sprachmodell (Smart App Control sperrt `llama.cpp` auf diesem Rechner).

---

## A — Autarkie

Der Kursrechner hat **Windows und sonst nichts**. Kein Python, kein Netz, keine Adminrechte.

|    | Anforderung                                                                                                                         | geprüft durch                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Das Paket bringt alles mit, was es braucht: Python, pip, Pakete, Firmware, Sprachmodell, Treiber.                                   | <code>agent/pfade.py</code> meldet jeden Teil als „gefunden“                                                                                                                                          |
| A2 | Im Kurs wird <b>nichts</b> aus dem Netz geholt.                                                                                     | Lauf mit getrennter Verbindung                                                                                                                                                                        |
| A3 | Es wird nichts installiert: kein Installationsprogramm, keine Registrierung, kein Dienst, keine Adminrechte.                        | Durchsicht aller Programmtexte; <code>nachweis_autark</code>                                                                                                                                          |
| A4 | <b>Im Kursbetrieb</b> wird ein vorhandenes Python nicht gesucht und nicht benutzt. Jeder Aufruf geht über das Python aus dem Paket. | <code>pruefe_alles.py</code> A4: keine Suche außerhalb des Füllzweigs, das gefundene Python nur für <code>hole_paket.py</code> , <code>python_exe()</code> zeigt stets in die Ablage — mit Gegenprobe |
| A5 | Kein fester Pfad und kein fester Laufwerksbuchstabe. Alles leitet sich vom Ort der <code>START.bat</code> ab.                       | Suche nach <code>C:\</code> in allen Programmtexten                                                                                                                                                   |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geprüft durch                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6  | Ohne Sprachmodell läuft alles<br>Übrige weiter — Werkzeuge,<br>Abnahme, virtuelle LED,<br>Flashen, Nachweis,<br>Aufräumen.                                                                                                                                                                                                                                                        | agent.py --drehbuch                                                                                             |
| A7  | <b>Doppelklick genügt auch<br/>beim ersten Mal.</b> Ist das<br>Paket leer oder unvollständig,<br>sagt START.bat das, sucht für<br>diesen einen Schritt ein<br>Python mit pip — <b>jeden</b><br>Fundort, nicht nur den ersten;<br>der Platzhalter des<br>Windows-Stores wird am<br>Namen übersprungen —,<br>nennt es und füllt. Keine<br>Kommandozeile, kein<br>getippter Befehl.  | pruefe_alles.py F8; Lauf<br>unter Wine; erster echter<br>Windows-Lauf 03./04.10.2026                            |
| A8  | <b>Vollständig heißt alle Teile.</b><br>Ob zu füllen ist, entscheidet<br>nicht eine Datei (Python),<br>sondern die Liste aller<br>Bestandteile in<br>agent/pfade.py (--fehlt).<br>Ein halb gefülltes Paket geht<br>nie stillschweigend ins Menü.                                                                                                                                  | pfade.py --fehlt liefert 1,<br>solange etwas fehlt;<br>START.bat fragt danach vor<br>jedem Start                |
| A9  | <b>Der Vorrat kommt vor dem<br/>Netz — für jede Datei.</b> Was<br>schon auf dem Rechner liegt<br>(Paket nebenan,<br>X:\Kurs_Agent\paket auf<br>jedem Laufwerk,<br>C:\Projekte\Kurs_Agent\paket,<br>Downloads), wird kopiert,<br>nicht geladen; ohne Netz wird<br>gar kein Download versucht.<br>Liegt irgendwo ein volles<br>Paket, füllt sich ein neues<br><b>ohne Internet.</b> | Gegenprobe in hole_paket.py<br>(Vorrat ohne Netz → kopiert;<br>nichts im Vorrat ohne Netz →<br>klare Abweisung) |
| A10 | <b>Laden heißt fertig laden.</b><br>Eine Datei gilt erst als da,<br>wenn sie vollständig ist (.teil<br>bis zum Schluss); ein Abbruch<br>wird an derselben Stelle<br>fortgesetzt (HTTP Range),<br>drei Anläufe je Datei, und ein<br>gescheiterter Schritt reißt die<br>übrigen nicht mit.                                                                                          | laden(); Füllprotokoll                                                                                          |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geprüft durch                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11 | <b>Eine Signaturpflicht des Rechners (Smart App Control) wird vor dem Start erkannt und in Worten gemeldet</b> — nicht erst durch ein Fehlerfenster. Sperrt sie llama.cpp, läuft der Agent <b>von selbst ohne Modell weiter</b> (A6), mit demselben Ablauf und derselben Abnahme; Grund und Ausweg stehen in der Oberfläche. | <code>modell.signaturpflicht();</code><br><code>pruefe_rechner.py --kurz;</code><br>Ereignis <code>kein_modell</code> in der Oberfläche |
| A12 | <b>Jeder Lauf hinterlässt eine Spur.</b> <code>START.bat</code> schreibt <code>letzter_lauf.txt</code> mit Marke an jeder Weggabelung, <code>hole_paket.py</code> schreibt <code>fuellen_protokoll.txt</code> samt vollständigem Fehlerbericht. Ein Lauf, der keine Spur hinterlässt, lässt sich nicht beurteilen.           | beide Dateien nach jedem Lauf im Paketordner                                                                                            |

**Was der erste echte Windows-Lauf lehrte (03./04.10.2026):** Unter Wine war all das geprüft und grün. Auf dem echten Rechner scheiterte der erste Start an vier Dingen, die Wine nicht kennt — dem Store-Platzhalter von `where python`, einer Zeitüberschreitung bei GitHub, dem „fertig“-Kriterium am halb gefüllten Paket und der Signaturpflicht von Smart App Control. Keines davon war ein Fehler des Konzepts; jedes war ein Fehler darin, was als geprüft galt. Daraus A8–A12.

**Ausnahme, benannt und eng gefasst:** Das **Füllen** des leeren Pakets braucht einmalig ein Python mit pip und eine Internetverbindung — im leeren Paket liegt ja noch keines. Diese eine Stelle sucht eines, prüft ob pip darin läuft, nennt es beim Namen und fragt, bevor sie etwas holt. Sie benutzt es **ausschließlich** für `hole_paket.py`; jeder andere Aufruf im ganzen Vorgang geht über das Python aus dem Paket. Auch dabei bleibt der Rechner unberührt: `PIP_CACHE_DIR` und `PYTHONNOUSERSITE` zeigen in den Kursordner, nicht ins Benutzerprofil (B3, B4). Das geschieht auf dem Vorbereitungsrechner, nie auf dem Kursrechner — dorthin wandert der **gefüllte** Ordner.

**Nicht Teil des Pakets:** Die Prüfbrücke, über die dieses Paket während der Erprobung aus der Ferne beobachtet wird, gehört nicht dazu. Das Paket kennt sie nicht, braucht sie nicht und läuft ohne sie; nachgeprüft: kein Programmtext des Pakets nennt sie.

## B — Keine Störung dessen, was schon da ist

Läuft auf dem Rechner bereits Thonny, eine Arduino-Umgebung oder ein eigenes Python, darf der Kurs daran nichts ändern und nichts blockieren.

|    | Anforderung                                                                  | geprüft durch |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B1 | Ein vorhandenes Python wird nicht gestartet, nicht gelesen, nicht verändert. | A4            |

|     | Anforderung                                                                                                                    | geprüft durch                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| B2  | Dessen site-packages bleiben unberührt; es wird nie dorthin installiert.                                                       | nachweis_autark<br>vorher/nachher                |
| B3  | Das Benutzer-Paketverzeichnis (%APPDATA%\Python) wird nicht beschrieben.                                                       | PYTHONNOUSERSITE=1 in<br>umgebung()              |
| B4  | Der pip-Zwischenspeicher des Benutzers wird nicht benutzt.                                                                     | PIP_CACHE_DIR zeigt in die<br>Ablage             |
| B5  | PATH und die Umgebungsvariablen des Rechners bleiben unverändert.                                                              | setlocal in START.bat;<br>nachweis_autark        |
| B6  | Ein belegter Netzwerkport wird nicht übernommen, sondern ausgewichen.                                                          | Gegenprobe: Port besetzen,<br>Oberfläche starten |
| B7  | Ein belegter COM-Anschluss wird nicht erzwungen; es wird gemeldet, wer ihn hält.                                               | Fehlermeldung von<br>esp32_firmware              |
| B8  | Zwei gleichzeitige Läufe im selben Ordner werden verhindert, nicht geduldet.                                                   | Sperrdatei; Gegenprobe                           |
| B10 | <b>Jeder</b> Programmstart reicht die abgeschirmte Umgebung weiter — ein einziger ohne sie genügt für ein halb fremdes Python. | pruefe_alles.py B10, mit<br>Gegenprobe           |

## C — Nur im Kursordner schreiben

|    | Anforderung                                                                                             | geprüft durch                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C1 | Geschrieben wird ausschließlich in <Kursordner>\ablage\.                                                | in_der_ablage() im<br>Werkzeugrahmen           |
| C2 | Ein Pfad, der aus der Ablage hinausführt, wird abgewiesen — auch über ...                               | Gegenproben mit ../../tmp,<br>/etc, C:\Windows |
| C3 | Absolute Pfade werden abgewiesen, nicht stillschweigend umgedeutet.                                     | Gegenprobe                                     |
| C4 | Während eines vollständigen Laufs entsteht außerhalb des Kursordners keine Datei und ändert sich keine. | beweis.py: Dateisystem<br>vorher/nachher       |
| C5 | Das mitgelieferte paket\ wird nur gelesen, nie beschrieben.                                             | Prüfsumme vorher/nachher                       |

**Ausnahme, benannt:** Öffnet die Oberfläche den Browser, schreibt **der Browser** in sein eigenes Profil (Verlauf, Zwischenspeicher). Das ist eine Spur außerhalb des Kursordners, die nicht vom Paket stammt, aber von ihm ausgelöst wird. Wer das nicht will, ruft die Adresse von Hand auf.

**Zweite Ausnahme, benannt:** Der Wächter lässt %TEMP% zu (waechter.\_erlaubt). Nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil Python selbst dort arbeitet — beim Entpacken, beim Übersetzen, bei jedem tempfile. Ein Schreibversuch dorthin wird also **nicht** gemeldet. Windows räumt diesen Ordner selbst auf; eine bleibende Veränderung am Rechner entsteht nicht. Wer es genau wissen will: pruefe\_unversehrtheit.py zählt auch die Spuren in %TEMP% mit und nennt sie einzeln.

## D — Restlos entfernbar

|    | Anforderung                                                                                       | geprüft durch                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| D1 | Alles Erzeugte liegt in <b>einem</b> Ordner und wird mit einem Befehl gelöscht.                   | aufraeumen                              |
| D2 | Nach dem Löschen wird nachgezählt; Reste werden mit Grund gemeldet.                               | aufraeumen zählt nach                   |
| D3 | Ein Programm, das eine Datei offen hält (der Modellserver), wird vorher beendet — und nur dieses. | Prozessnummer aus llama.pid, Gegenprobe |
| D4 | Nach dem Aufräumen ist der Rechner nachweislich im Ausgangszustand.                               | nachweis_autark<br>vorher/nachher       |
| D5 | Derselbe Ordner läuft danach wieder, beliebig oft.                                                | drei volle Zyklen, Prüfsumme gleich     |
| D6 | Bei Betrieb aus der Kopie löscht sich der Arbeitsordner selbst.                                   | START.bat, Betriebsart [2]              |

## E — Weitergabe

|    | Anforderung                                                                                       | geprüft durch                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| E1 | Das Paket läuft vom USB-Stick und von der Festplatte, ohne Änderung.                              | A5                                                         |
| E2 | Ein Befehl stellt den weitergabefertigen Ordner zusammen, ohne Entwicklungsreste.                 | baue_stick.py                                              |
| E3 | Fehlt etwas im Paket, wird es beim Bauen und beim Start gemeldet, nicht erst im Kurs.             | pfade.bericht(),<br>baue_stick.py                          |
| E4 | Derselbe Stick startet auf Rechnern verschiedener Größe; das Modell wird beim Start gewählt.      | modell.waehlen(),<br>Gegenproben bei 52/7,5/5/3/1 GB       |
| E5 | Der Vorrat ist vollständig: jedes erlaubte Paket liegt bei, und jede geltende Abhängigkeit davon. | pruefe_alles.py E5 rechnet die Metadaten durch; Gegenprobe |

---

## F — Bedienung

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geprüft durch                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Doppelklick auf <code>START.bat</code> genügt; keine Kommandozeile nötig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                     |
| F2 | Die Aufgaben sind anklickbar, nicht zu tippen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oberfläche, vier Karten                                                                               |
| F3 | Jeder Schritt ist sichtbar: Werkzeug, Werte, Ergebnis, Urteil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oberfläche                                                                                            |
| F4 | Ein gesperrter Knopf sagt, warum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oberfläche sperrt während des Laufs, Ampel zeigt „läuft“                                              |
| F5 | Jede Fehlermeldung nennt die Ursache <b>und</b> den nächsten Schritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durchsicht aller Meldungen                                                                            |
| F6 | Löschen wird bestätigt, bevor es geschieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rückfrage im Browser                                                                                  |
| F7 | Die Anleitung nennt dieselben Menünummern wie <code>START.bat</code> — wer ihr folgt, drückt die richtige Taste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>pruefe_alles.py</code> F7, mit Gegenprobe                                                       |
| F8 | Die Kurs-Seite (Anleitung) enthält eine <b>genaue Beschreibung mit Funktionsskizze</b> : was das Sprachmodell tut, was der Agent tut (Schleife, Regeln, Abnahme, Gedächtnis des Gesprächs), was jedes Werkzeug tut, wie Erwartung, Prüfung und Gerät zusammenhängen — als beschriftete Zeichnung, nicht als Aufzählung. Anweisung vom 04.10.2026: „im Kurs-HTML auch später die genaue Beschreibung mit schöner Funktionsskizze hinterlegen: Beschreibung des LLM, des Agenten, der Werkzeuge etc.“ <b>Offen.</b> | Durchsicht der Anleitung; die Skizze wird aus den Werkzeugbeschreibungen erzeugt, nicht abgeschrieben |

---

---

## G — Der Lehrinhalt

Das Paket zeigt denselben Entwicklungsprozess, mit dem auch ernsthafte Arbeit entsteht.

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                            | geprüft durch                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1  | Das Modell schreibt das Programm, prüft es selbst und liefert erst dann aus.                                                                                                                                                                           | Anweisung, Drehbuch, echter Lauf                                                                                                    |
| G2  | Der Prüfschritt ist eine <b>Abnahme gegen eine vorher genannte Erwartung</b> , keine Vorführung.                                                                                                                                                       | erwartet-Feld; ohne Erwartung sagt das Werkzeug das                                                                                 |
| G3  | Die Abnahme kann durchfallen — und tut es bei falschem Takt, falschem Anschluss, fehlendem Takt, Absturz.                                                                                                                                              | vier Gegenproben                                                                                                                    |
| G4  | Ein Agent darf sich <b>nicht</b> für fertig erklären, solange die letzte Prüfung fehlschlug.                                                                                                                                                           | pruefe_schleife.py, acht Punkte                                                                                                     |
| G5  | Ein Fehler ist eine Nachricht, kein Abbruch: das Modell bekommt ihn und berichtet.                                                                                                                                                                     | echter Lauf: NICHT BESTANDEN → berichtet → BESTANDEN                                                                                |
| G6  | Dieselbe Datei, die geprüft wurde, geht unverändert auf die Hardware.                                                                                                                                                                                  | programm_testen ändert den Quelltext nicht                                                                                          |
| G7  | Die <b>Erwartung setzt der Mensch</b> : steht sie im Auftrag (pins, takt_hz), gilt genau sie. Das Modell kann sie nicht umschreiben, damit sein Programm besteht.                                                                                      | pruefstand/pruefe_regeln.py: Modell nennt 0,5 Hz, Auftrag 1,0 Hz → geprüft wird 1,0 Hz, Hinweis an das Modell                       |
| G8  | Eine Änderung, die seit der letzten Prüfung <b>nicht geprüft</b> wurde, oder eine durchgefallene letzte Prüfung lässt kein FERTIG zu. Das Modell wird bis zu dreimal zurückgewiesen; dann endet der Lauf als <b>NICHT ABGENOMMEN</b> , nie als FERTIG. | pruefstand/pruefe_ungeprueft.py: ungeprüfte Fassung → abgewiesen → geprüft → FERTIG; dreimal FERTIG ohne Prüfung → NICHT ABGENOMMEN |
| G9  | Geprüft wird nur, was <b>in diesem Lauf</b> geschrieben wurde; eine Datei aus einem früheren Lauf kann kein Ergebnis liefern.                                                                                                                          | pruefe_regeln.py: programm_testen fremd.py → FEHLER „noch nicht geschrieben“                                                        |
| G10 | Ein Werkzeugaufruf wird auch dann erkannt, wenn ein kleines Modell das Wort WERKZEUG: weglässt — der Name eines bekannten Werkzeugs am Zeilenanfang mit JSON genügt; ein Name mitten im Satz nicht.                                                    | pruefe_regeln.py, vier Fälle mit Gegenproben                                                                                        |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                            | geprüft durch                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G11 | aufraeumen steht dem Modell <b>nicht</b> zur Verfügung: Es beendet den Modellserver und löscht die Ablage samt Protokoll. Ruft das Modell es dennoch auf, bekommt es eine Abweisung, der Lauf geht weiter. Aufgeräumt wird am Kursende über den Knopf. | pruefe_regeln.py: Aufruf abgewiesen, Ablage und Protokoll bleiben                                  |
| G12 | Das <b>Modell</b> im Paket ist ein Coder-Modell (Qwen2.5-Coder, 3B/7B), weil die Aufgabe ein Modell speziell für Python verlangt; bei gleicher Größe wird es dem Instruct-Modell vorgezogen. Instruct bleibt Rückfall.                                 | hole_paket.py --modell passend holt Coder; modell.waehlen sortiert Coder vor; Messreihe 04.10.2026 |

## H — Hardware

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                    | geprüft durch                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 | Der ESP32 darf fabrikneu oder beliebig vorprogrammiert sein.                                                                                                                                                   | erase_flash + Zustandsbericht                                                                                      |
| H2 | Vor dem Schreiben wird geprüft, ob dort überhaupt ein ESP32 antwortet.                                                                                                                                         | esp32_firmware, Abbruch ohne Antwort                                                                               |
| H3 | Der Anschluss wird nie geraten; ports_zeigen schlägt vor, der Mensch bestätigt.                                                                                                                                | Werkzeugtext                                                                                                       |
| H4 | Die USB-Treiber liegen im Paket, von der Herstellerseite, mit Prüfsummen.                                                                                                                                      | paket\treiber\LIESMICH.md                                                                                          |
| H5 | Der Agent installiert <b>keinen</b> Treiber; das entscheidet ein Mensch.                                                                                                                                       | kein Werkzeug dafür                                                                                                |
| H6 | Ohne Hardware läuft die ganze Kette bis zur Abnahme.                                                                                                                                                           | Beispiel 2                                                                                                         |
| H7 | <b>Vom Gerät zurücklesen:</b> ob die LED wirklich blinkt, wird auf dem ESP32 selbst gemessen (Pegel, Wechsel, Takt) und gegen dieselbe Erwartung gehalten — der zweite, unabhängige Weg neben programm_testen. | esp32_nachlesen; 04.10.2026 an COM3: 1,04 Hz bestanden, Gegenprobe gegen 2 Hz durchgefallen, 2-Hz-Programm 2,10 Hz |

|    | Anforderung                                                                                             | geprüft durch                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| H8 | Das Rücklesen misst Flanken per Interrupt mit dem Mikrosekundenzähler des Geräts, nicht durch Abtasten. | Laptop 04.10.2026: 2,0000 s / 0,500 Hz |
| H9 | esp32_uebertragen liest nach dem Neustart am Gerät nach, wenn eine Erwartung bekannt ist.               | Werkzeugtext                           |

**Benannt und gewollt:** Der ESP32 **wird** verändert — sein Speicher wird gelöscht und neu beschrieben. Das ist die einzige bleibende Änderung, die das Paket macht, und sie trifft das Steckbrett, nicht den Rechner.

## I — Ferndiagnose

Im Kurs sitzt niemand daneben, der erklärt, was er sieht. Es muss eine Datei geben, die das für ihn tut.

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                              | geprüft durch                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I1 | Ein Befehl erzeugt <b>eine</b> Datei, die zur Beurteilung von außen genügt: Rechner, Paket, Selbstprüfung, Werkzeugprobe, Protokoll, Ablage.                                                                                                             | sammle_bericht.py, sechs Abschnitte                                         |
| I2 | Der Bericht nennt weder Benutzer- noch Rechnernamen.                                                                                                                                                                                                     | Gegenprobe: Rechnernamen im Bericht suchen                                  |
| I3 | Fehlt etwas — ein Werkzeug, das eigene Python, das Modell — steht das <b>im</b> Bericht, statt den Bericht scheitern zu lassen.                                                                                                                          | Lauf ohne gefülltes Paket                                                   |
| I4 | Die Frage „veraendert das meinen Rechner?“ lässt sich <b>selbst</b> beantworten, ohne uns zu fragen.                                                                                                                                                     | pruefe_unversehrtheit.py: Durchsicht, Verbotsliste und gemessener Lauf      |
| I5 | Bricht der Agent ab, bleibt ein <b>Fehlerbericht</b> (ablage\fehlerbericht.txt): Auftrag, Fehler, Rückverfolgung, Modell, Signaturpflicht, die letzten 40 Protokollzeilen, was zu tun ist. Das Protokoll endet mit ABBRUCH und ENDE, nie mitten im Satz. | pruefe_regeln.py: erzwungener Abbruch → Bericht und Protokollende vorhanden |

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                             | geprüft durch                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I6 | Ist das Kontextfenster des Modells voll, endet der Lauf nicht: ältere Schritte werden zusammengefasst, der Lauf geht weiter.<br>Werkzeugergebnisse gehen gekürzt ins Gedächtnis des Modells, vollständig ins Protokoll. | pruefe_regeln.py:<br>KontextVoll →<br>Zusammenfassung → FERTIG |

**Benannt:** Ein Bericht wandert zu jemandem, der ihn liest. Er soll sagen, was das Paket tut, und nicht, wem der Rechner gehört.

## J – Das Gespräch

Anweisung des Auftraggebers (04.10.2026): „Am Ende muss wie auch hier immer die Möglichkeit zur Eingabe der nächsten Anweisung bestehen ... unten immer das Eingabefeld, oben der Kopf, und das Fenster mit der Ausgabe wird gescrollt bei Bedarf ... ein Test ist dann, über die Eingabe zu sagen: verwende einen anderen Pin, oder ändere die Blinkfrequenz, oder prüfe zuerst, bevor du das Programm runterlädst, oder ich gebe selbst ein Programm ein zum Überprüfen.“

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                 | geprüft durch                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | Die Oberfläche ist ein Gespräch: Kopf oben, Verlauf in der Mitte (scrollt, folgt dem Leser), Eingabefeld immer unten. Nach jeder Anweisung ist die nächste möglich.                                                                                         | Browser-Prüfung (Playwright):<br>Lage der drei Bereiche,<br>Eingabe nach dem Ende frei,<br>Verlauf folgt bis unten |
| J2 | Der Agent behält den <b>Zusammenhang</b> : Verlauf, geschriebene und abgenommene Dateien, genannte Anschlüsse, die Erwartung; der Modellserver wird nicht je Anweisung neu geladen.                                                                         | pruefstand/pruefe_gespraech.py:<br>sechs Anweisungen, ein<br>Modellstart, Verlauf > 20<br>Nachrichten              |
| J3 | <b>Anderer Pin / andere Frequenz</b> aus einem Satz („Nimm GPIO 4“, „10 Hz“, „5-mal pro Sekunde“): die Erwartung wird Stück für Stück fortgeführt, die betroffene Datei gilt als neu zu prüfen, FERTIG erst nach bestandenem Test gegen die neue Erwartung. | pruefe_gespraech.py<br>Anweisungen 2, 2b, 3;<br>Browser mit Coder-3B 1 Hz →<br>GPIO 4 → 10 Hz                      |
| J4 | <b>Erst prüfen, dann laden:</b> esp32_uebertragen nimmt nur eine Datei, die zuletzt geprüft und bestanden hat und seitdem unverändert ist.                                                                                                                  | pruefe_gespraech.py<br>Anweisung 4                                                                                 |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geprüft durch                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J5  | <b>Der Anschluss kommt vom Menschen:</b> ein Anschluss, den keine Anweisung genannt hat, wird nicht verwendet; der Agent soll fragen.                                                                                                                                                                      | pruefe_gespraech.py<br>Anweisung 4 (COM9 abgewiesen, COM3 genannt)                                              |
| J6  | <b>Eigenes Programm:</b> steht in der Anweisung ein Codeblock (), schreibt der Agent ihn wörtlich in die Werkstatt — kein Abschreiben durch das Modell —, und das Modell prüft nur noch.                                                                                                                   | pruefe_gespraech.py<br>Anweisung 5: Inhalt<br>byteweise gleich                                                  |
| J7  | Mehrere Werkzeugaufrufe in einer Antwort werden der Reihe nach ausgeführt; ein Aufruf ohne JSON gilt als leere Eingabe; ein FERTIG, das etwas behauptet, was kein Werkzeug getan hat („auf den ESP32 überspielt“), wird zurückgewiesen.                                                                    | pruefe_regeln.py                                                                                                |
| J8  | Agent und Modellanbindung lassen sich im Stillstand <b>neu laden</b> (/neu laden), die Seite wird je Aufruf gelesen — Korrekturen des Dozenten brauchen keinen Neustart.                                                                                                                                   | 04.10.2026: dreimal<br>angewendet                                                                               |
| J9  | Sagt das Modell ein zweites Mal FERTIG, ohne die geänderte Datei geprüft zu haben, <b>prüft der Agent selbst</b> — einmal je Anweisung, sichtbar als eigener Aufruf, mit der Erwartung des Menschen (ESP32-Programm → programm_testen, sonst programm_ausfuehren). Der Prüfschritt ist nicht verhandelbar. | pruefe_ungeprueft.py;<br>Browser 04.10.2026 15:09:<br>„AGENT PRUEFT SELBST<br>blink.py“ → BESTANDEN →<br>FERTIG |
| J10 | <b>Quereingabe:</b> Das Eingabefeld bleibt während des Laufs offen; eine Eingabe wird als Zwischenruf eingereicht und beim nächsten Schritt aufgenommen (Anschluss nennen, Erwartung ändern, korrigieren). Anschlüsse gelten auch als „com 3“.                                                             | pruefe_gespraech.py                                                                                             |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geprüft durch                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| J11 | Was eine Anweisung verlangt (laden, nachlesen), muss <b>in dieser Anweisung</b> gelaufen sein; eine Behauptung im FERTIG ohne Werkzeug wird zurückgewiesen, dreimal: NICHT ABGENOMMEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pruefe_gespraech.py 5b                                           |
| J12 | Die Oberfläche zeigt bei länger laufenden Werkzeugen einen <b>Fortschrittsbalken</b> aus der erwarteten Dauer („den Download anzeigen“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Browser                                                          |
| J13 | <b>Ergebnisoffen:</b> Das Modell antwortet frei. Gruß, Frage, Bemerkung werden in Worten beantwortet, eine Aufgabe mit Werkzeugen. Der Agent steuert nicht (kein Zwang zum Werkzeugaufruf, kein Nachhaken), er wacht über die Ehrlichkeit: Erwartung des Menschen bleibt, nichts wird behauptet, kein Anschluss geraten, nur Geprüftes aufs Gerät. Anlass 05.10.2026: „hallo bist du bereit?“ wurde zu einem erfundenen Blinkauftrag; „keine ergebnisoffene Eingabe, sondern alles vorgegeben, das war nicht der Sinn der Übung“. | pruefe_gespraech.py 5c;<br>Laptop-Gespräch                       |
| J14 | Was der Mensch an der Erwartung nicht festlegt, legt der <b>erste</b> Aufruf des Modells fest und bleibt (sonst wandert sie von 10 Hz zu 1 Hz, je nach Programm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pruefe_gespraech.py 5d                                           |
| J15 | Der Agent <b>kennt die Werkzeuge und die Methode</b> (schreiben, prüfen, berichtigen, ausliefern, nachlesen) und stellt sie dem Modell je nach dessen Fähigkeit bereit: als Beschreibung in der Anweisung, als Vorschlag im Ergebnis („NÄCHSTER SCHRITT“), als vorgerechnete Zahl (Takt) — und übernimmt den Prüfschritt selbst, wenn das Modell ihn auslässt. <b>Das gehört ins Manuskript</b> (Anweisung 05.10.2026).                                                                                                           | Anweisungstext, Hinweise, pruefe_ungeprueft.py;<br>Manuskript F8 |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geprüft durch                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| J16 | <p><b>Fokus:</b> Erzählt das Modell Arbeit, die kein Werkzeug getan hat, oder verlangt die Anweisung einen Geräteschritt und nichts lief, fragt der Agent das Modell <b>ohne die lange Vorgeschichte</b> nur nach dem nächsten Werkzeugaufruf (Anweisung + Aufgabe + ein Satz). Kleine Modelle folgen so, wo das Gespräch sie in Prosa hält.</p> | pruefe_gespraech.py 5g                                                           |
| J17 | <p>Fehlt im Prüfaufruf die Datei, nimmt der Agent die zuletzt geschriebene dieser Anweisung und sagt es; eine Behauptung in freier Rede ohne Beleg bekommt eine sichtbare Anmerkung des Agenten.</p>                                                                                                                                             | pruefe_gespraech.py 5f;<br>Laptop 05.10.2026 9:55                                |
| J18 | <p>Die Erwartung des Menschen wird aus seinen Worten gelesen, auch Zahlwörter („eine Periode pro Sekunde“, „zweimal je Sekunde“) und die Kurvenform („sinusförmig“). Was er nicht festlegt, legt der erste Aufruf des Modells fest — außer unsichtbare Takte (&gt; 50 Hz, Trägerfrequenz) und mindestens_wechsel.</p>                            | erwartung_aus-Proben;<br>Laptop 05.10.2026 9:44 (1000 Hz) und 10:17 (10 Wechsel) |
| J19 | <p><b>Leeres FERTIG auf eine Aufgabe</b> („FERTIG — bereit für die nächste Anweisung“, kein Werkzeug, keine Behauptung) wird sofort zum Fokus: das Modell wird ohne Vorgeschichte nach dem ersten Aufruf gefragt. Eine früher verlangte, nie geschriebene Datei blockiert eine andere Anweisung nicht.</p>                                       | pruefe_gespraech.py 5h, 5i                                                       |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geprüft durch                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| J20 | <b>Berichtigungsfokus:</b> Sagt das Modell nach einer durchgefallenen Prüfung FERTIG, ohne etwas geändert zu haben („die Zeile wurde korrigiert“), zeigt ihm der Agent ohne Vorgeschichte die Datei, wie sie wirklich dasteht, und den Befund, und verlangt nur die berichtigte Datei; die Prüfung hängt er selbst an. Liefert das Modell dieselbe Datei Zeichen für Zeichen, wird sie nicht noch einmal geprüft.                           | pruefe_gespraech.py 5l;<br>pruefe_schleife.py,<br>pruefe_ungeprueft.py,<br>pruefe_regeln.py |
| J21 | <b>Unter jedem FERTIG steht, was die Werkzeuge gemessen haben</b><br>(Anschlüsse, Takt, Form, Abnahme; Geräteschritte mit Ausgang) — Zahlen aus dem Werkzeug, nicht Sätze des Modells. Nennt das Modell eine Zahl, die der Messung widerspricht („Periode von 2 Sekunden“ bei 2 Hz), merkt der Agent es sichtbar an. Ein Abschlusstext, der leer ist oder aus den Sätzen des Agenten besteht, wird durch den Abschluss des Agenten ersetzt. | pruefe_gespraech.py 5k, 5m                                                                  |
| J22 | <b>Geräteschritt verlangt, Anschluss genannt, Datei abgenommen:</b> Der Agent fragt ohne Vorgeschichte nach genau diesem Aufruf; nennt das Modell ihn nicht, führt der Agent ihn selbst aus (einmal). Ein fehlgeschlagener Geräteschritt gilt nicht als gelaufen; „geladen“ behauptet nach einem Fehlschlag wird zurückgewiesen, „steht aus“ angenommen. Der zuletzt genannte Anschluss gilt.                                               | pruefe_gespraech.py 4, 5b, 5n, 6                                                            |
| J23 | Der Hinweis „dritter gleicher Fehlschlag“ zählt nur Fehlschläge, an der Zeile mit dem Grund, und je Anweisung neu — nie unter einer bestandenen Abnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pruefe_gespraech.py 5j                                                                      |

|     | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geprüft durch                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| J24 | <b>Verdichteter Verlauf:</b> Zu Beginn jeder Anweisung wird das Frühere zu einem Absatz aus dem Zustand des Agenten (Dateien mit Stand, Erwartung, Anschlüsse, Messungen, Geräteschritte); die letzte Anweisung bleibt im Wortlaut. Grund: fünf Minuten je Antwort in der sechsten Anweisung (05.10.2026, 12:14–12:19).    | pruefe_gespraech.py                           |
| J26 | Der <b>Prüfweg richtet sich nach der Datei</b> , nicht nach der Vorgeschichte: ein Programm ohne machine prüft der Agent mit programm_ausfuehren (Fenster erkannt an tkinter), auch wenn aus ESP32-Anweisungen davor eine Erwartung steht. Anlass 05.10.2026, 14:50: rechner.py (tkinter) wurde gegen pins [2, 4] geprüft. | pruefe_gespraech.py 5l-e                      |
| J27 | Eine <b>Kurvenform erbt nicht</b> auf ein neues Programm — weder aus der Erwartung davor noch aus dem Aufruf des Modells; nur ein Wort des Menschen (sinusförmig, dreieckig, PWM, atmen) setzt sie. Anlass 13:33 und 14:26: zwei.py (Ein/Aus, zwei LEDs) sollte „sinusförmig“ sein.                                        | pruefe_regeln.py,<br>pruefe_gespraech.py 5l-d |
| J25 | Die Kopfzeile zeigt, <b>ob ein ESP32 angeschlossen ist</b> (serielle Anschlüsse alle 5 s, nie während ein Werkzeug läuft, Wandler erkannt); jeder laufende Werkzeugaufruf trägt einen <b>Fortschrittsbalken</b> mit Sekunden und erwarteter Dauer.                                                                         | Laptop 05.10.2026                             |

## K — Allgemeine Python-Programme

Anweisung des Auftraggebers (04.10.2026): „oder programmiere mir mal einen einfachen Taschenrechner mit graphischer Ausgabe.“ Die Aufgabe verlangt Python-Programme auf Anforderung — nicht nur für den ESP32.

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                            | geprüft durch                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| K1 | programm_ausfuehren führt ein beliebiges Programm aus der Werkstatt mit dem Paket-Python aus: Ausgabe, Fehlerausgabe, Rückgabewert, Zeitgrenze, Text für input(). Urteil LAUF BESTANDEN / NICHT BESTANDEN.                                                                             | Prüfstand: gutes, kaputtes und lesendes Programm                            |
| K2 | Ein Programm mit <b>Fenster</b> (tkinter) wird gestartet und beobachtet: läuft es, zeigt es ein Fenster (Titel über die Prozessnummer)? Mit offen_lassen bleibt es für den Menschen offen.                                                                                             | Laptop 04.10.2026, 14:42: „Fensterprobe Kurs-Agent“ erkannt, LAUF BESTANDEN |
| K3 | <b>tkinter liegt im Paket</b> (paket\tkinter-8.6.13-py3.12-win-amd64.zip, 3,1 MB, aus conda-forge, Lizenzen dabei); umgebung_anlegen entpackt es ins eigene Python und prüft import tkinter. Nichts davon berührt das System.                                                          | Laptop 04.10.2026: „Gegenprobe tkinter: Tk 8.6“                             |
| K4 | programm_ausfuehren zählt als Prüfung wie programm_testen: ein kaputter Lauf sperrt FERTIG, ein guter gibt frei; nur in dieser Sitzung Geschriebenes wird ausgeführt.                                                                                                                  | pruefe_regeln.py                                                            |
| K5 | programm_testen misst bei PWM die <b>Hüllkurve</b> des Tastgrads: Periode, Takt, Form (sinusförmig oder dreieckig, Abweichung zu beiden Bezugsformen); die Form ist Abnahmekriterium, wenn der Mensch sie nennt — „Dreieck ist kein Sinus“. PWM-Durchgänge zählen als Zustandswechsel. | pruefstand/pruefe_pwm.py<br>7/7                                             |

|    | Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geprüft durch                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| K6 | Der Nachbau rechnet mit einer <b>gedachten Uhr</b> : <code>time.sleep</code> rückt sie vor statt zu warten. Grund: Windows hält 10 ms Schlaf nicht ein (bis 15,6 ms), der ESP32 schon; ein richtiges 1-Hz-Atmen lief auf dem PC mit 0,64 Hz. Zeitstempel und Zeitgrenze folgen der gedachten Uhr; ein Lauf dauert Bruchteile einer Sekunde. Rechenbibliotheken <code>math</code> , <code>random</code> , <code>struct</code> sind erlaubt. | <code>pruefe_pwm.py</code> ,<br><code>pruefe_alles.py</code> 19/19 |

K7 | `programm_testen` nennt bei PWM mit zu kleinem Hub (unter 10 %) die Ursache: Vollausschlag bei `duty()` 1023, bei `duty_u16()` 65535 — Anlass 05.10.2026, 12:08: `duty_u16(1023 * ...)`, Hub 1,6 %. Das Brettwissen nennt `time.sleep/time.sleep_ms` als einzige Wartefunktionen (`machine.delay` gibt es nicht). | `pruefe_pwm.py` 8/8 |

## Was ausdrücklich nicht gilt

- Das Paket ist **kein Schutz gegen einen Angreifer**. Der Syntaxprüfer in `programm_testen` schützt gegen ein Modell, das sich vertut — nicht gegen jemanden, der ihn umgehen will. Wer das braucht, führt fremden Quelltext gar nicht aus.
- Die **Windows-Registrierung wird nicht gemessen**, sondern begründet: nichts im Paket ruft etwas auf, das dort schriebe. Begründet ist nicht gemessen.
- Es ist **keine Entwicklungsumgebung**. Es zeigt einen Vorgang an einer kleinen Aufgabe.

---

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)